Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE COMPARACIÓN

¿Qué cotas se obtienen para $I = \int_0^2 xe^{-x}\,dx$ con los valores mínimo y máximo del integrando en $[0, 2]$?

A) $0 \le I \le \dfrac{4}{e^2}$

B) $\dfrac{2}{e^2} \le I \le \dfrac{2}{e}$

C) $0 \le I \le \dfrac{2}{e}$

D) $0 \le I \le 2$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Máximo**
   $f'(x) = e^{-x}(1-x) = 0 \Rightarrow x = 1;\ f(1) = \frac{1}{e}$.
2. **Mínimo**
   $f(0) = 0;\ f \ge 0$ en el intervalo.
3. **Cotas**
   $0 \cdot 2 \le I \le \frac{1}{e} \cdot 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma como máximo $f(2) = \frac{2}{e^2}$, pero el máximo está en $x = 1$.

B) El mínimo de f es $f(0) = 0$, no $f(2)$.

D) Supone $f \le 1$ sin buscar el máximo.

Idea clave. Para usar m(b − a) ≤ ∫ ≤ M(b − a), primero encuentra los extremos absolutos.